BENTUK ALJABAR

Bab 4 - Matematika Kelas 7

🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Mengenal unsur-unsur aljabar (variabel, koefisien, konstanta, dan suku).
2. Menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar.
3. Menyelesaikan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar.
4. Memahami dan menerapkan sifat komutatif, asosiatif, dan distributif.
5. Menyelesaikan soal cerita dan masalah sehari-hari menggunakan bentuk aljabar.

🗺️ Peta Konsep



A. Mengenal Unsur-unsur Aljabar

Bayangkan kamu membeli 2 kotak pensil yang tertutup rapat dan 3 buah pensil di luar kotak. Karena kamu tidak tahu berapa isi pensil di dalam setiap kotaknya, kita bisa mengganti "kotak pensil" itu dengan huruf, misalnya x. Maka, bentuk aljabarnya adalah $2x + 3$.

Dari bentuk $2x + 3$, mari kita kenali unsur-unsurnya!

- **Variabel (Peubah):** Huruf yang menggantikan suatu nilai yang belum diketahui. Biasanya ditulis dengan huruf kecil tebal/miring, seperti ***x, y, a, b***.
  Pada contoh di atas, variabelnya adalah ***x****.*
- **Koefisien:** Angka yang menempel (berada di depan) variabel.
  Pada contoh di atas, koefisien dari ***x*** *adalah 2.*
- **Konstanta:** Angka yang berdiri sendiri, tidak memiliki huruf (variabel).
  Pada contoh di atas, konstantanya adalah 3.
- **Suku:** Bagian dari aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah (+) atau kurang (-).
  Bentuk $2x + 3$ *memiliki dua suku, yaitu* $2x$ *dan 3.*

Suku Sejenis dan Tidak Sejenis

Suku Sejenis: Suku-suku yang memiliki variabel yang sama persis (hurufnya sama, pangkatnya sama).
Contoh: $4a$ sejenis dengan $-2a$. (Sama-sama a)

Suku Tidak Sejenis: Suku-suku yang variabelnya berbeda atau pangkatnya berbeda.
Contoh: $3x$ tidak sejenis dengan $3y$. (Yang satu x, yang satu y)

📝 Contoh Soal

Tentukan variabel, koefisien, konstanta, dan banyak suku dari bentuk aljabar berikut: $-5p + 2q - 8$

Jawab:
Variabel = p dan q
Koefisien = -5 (untuk p) dan 2 (untuk q)
Konstanta = -8 (ingat, tanda minus di depannya ikut dibawa!)
Banyak Suku = 3 suku (yaitu $-5p$, $2q$, dan -8)

🎀 Latihan Sub Bab A

1. Pada bentuk aljabar $7m - 4n + 12$, sebutkan koefisien dari n dan nilai konstantanya!

2. Manakah di antara pasangan suku berikut yang merupakan suku sejenis?
   a. $4x$ dan $4y$
   b. $-2a$ dan $5a$
   c. $3x^2$ dan $3x$

3. **(Soal Cerita)** Budi membeli 4 keranjang apel dan 5 buah jeruk lepasan. Jika harga satu keranjang apel dinyatakan dengan x dan harga satu buah jeruk dinyatakan dengan y, tuliskan bentuk aljabar dari total belanjaan Budi!

B. Penjumlahan dan Pengurangan Aljabar

💡 **Aturan Emas: Operasi Tambah/Kurang**

Penjumlahan dan pengurangan dalam aljabar **HANYA BISA dilakukan pada suku-suku yang sejenis!** Gabungkan angka di depan variabelnya, sedangkan hurufnya tetap (jangan dijumlahkan hurufnya).

Bayangkan variabel itu seperti buah. 3 apel + 2 apel = 5 apel (bisa dijumlah). Tapi 3 apel + 2 jeruk = tidak bisa digabung, tetap 3 apel dan 2 jeruk!

Contoh 1 (Penjumlahan):
Sederhanakan $4x + 3x = \ldots$
Jawab: $(4 + 3)x = 7x$

Contoh 2 (Pengurangan):
Sederhanakan $8a - 2a = \ldots$
Jawab: $(8 - 2)a = \mathbf{6a}$

Contoh 3 (Campuran - Kelompokkan dulu suku sejenisnya!):
Sederhanakan $5x + 2y - 3x + 4y = \ldots$
Jawab:
Dekatkan yang sama hurufnya: $(5x - 3x) + (2y + 4y)$
Hitung koefisiennya: $\mathbf{2x + 6y}$. *(Stop sampai sini, tidak bisa dijumlahkan lagi!)*

🎀 Latihan Sub Bab B

1. Tentukan hasil penjumlahan dari $10p + (-4p)$!
2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut: $7a - 3b + 2a + 5b - 4$!
3. **(HOTS)** Sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang $(3x + 2)$ meter dan lebar $(2x - 1)$ meter. Nyatakan keliling taman tersebut dalam bentuk aljabar yang paling sederhana!

C. Perkalian dan Pembagian Aljabar

💡 Aturan Emas: Operasi Kali/Bagi

Tidak seperti penjumlahan, **perkalian dan pembagian BISA dilakukan untuk suku yang berbeda jenis sekalipun!**
Aturannya: **Angka dikali/dibagi Angka, Huruf dikali/dibagi Huruf.**

1. Perkalian Bentuk Aljabar

Jika variabel dikalikan dengan variabel yang sama, maka menjadi pangkat.
$a \times a = a^2$

Contoh 1: $4 \times 3x = (4 \times 3) \times x = \mathbf{12x}$

Contoh 2: $2y \times 5y = (2 \times 5) \times (y \times y) = \mathbf{10y^2}$

Contoh 3: $3a \times 2b = (3 \times 2) \times (a \times b) = \mathbf{6ab}$

2. Pembagian Bentuk Aljabar

Pembagian lebih mudah jika ditulis dalam bentuk pecahan. Coret variabel yang sama atas dan bawah!

Contoh 1: $15x \div 3 = \frac{15x}{3} = \mathbf{5x}$

Contoh 2: $20ab \div 4a = \frac{20ab}{4a} =$ (20 ÷ 4) dan (a ÷ a habis dicoret) $= \mathbf{5b}$

🎀 Latihan Sub Bab C

1. Sederhanakan hasil kali dari $-3p \times 7p = \ldots$
2. Berapakah hasil dari $6x \times (-4y)$?
3. Tentukan hasil pembagian $18xy \div 6y = \ldots$
4. **(Soal Cerita)** Sebuah persegi panjang memiliki panjang $5a$ cm dan lebar $2b$ cm. Nyatakan luas persegi panjang tersebut dalam bentuk aljabar!

D. Sifat-sifat Operasi Aljabar

1. Sifat Komutatif (Pertukaran Tempat)

Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Posisinya ditukar, hasilnya tetap sama.
$a + b = b + a$
$x \times y = y \times x$

2. Sifat Asosiatif (Pengelompokan)

Berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Dikerjakan yang mana dulu, hasilnya sama.
$(a + b) + c = a + (b + c)$

3. Sifat Distributif (Penyebaran / "Kali Pelangi" 🌈)

Ini adalah sifat yang **paling sering dipakai** dalam aljabar! Jika ada angka di luar kurung, kalikan angka tersebut dengan **semua** suku yang ada di dalam kurung satu per satu.

Rumus: $a(b + c) = ab + ac$

Contoh 1:
$3(2x + 5) = \ldots$
Langkah (Kali Pelangi):
- Pertama: $3 \times 2x = 6x$
- Kedua: $3 \times 5 = 15$

Hasilnya: $\mathbf{6x + 15}$

Contoh 2:
$-2(4y - 3) = \ldots$
Langkah (Awas tanda minus!):
- Pertama: $-2 \times 4y = -8y$
- Kedua: $-2 \times (-3) = +6$ *(negatif dikali negatif jadi positif)*
Hasilnya: $\mathbf{-8y + 6}$

4. Perkalian Dua Suku (Kali Pelangi Ganda 🌈🌈)

Jika ada dua kurung yang masing-masing berisi dua suku, kalikan setiap suku di kurung pertama dengan **semua** suku di kurung kedua secara bergantian!

Rumus: $(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$

Contoh 3:
$(x + 2)(x + 3) = \ldots$
Langkah (Sering disebut trik capit kepiting):
- $x \times x = x^2$
- $x \times 3 = 3x$
- $2 \times x = 2x$
- $2 \times 3 = 6$

Gabungkan: $x^2 + 3x + 2x + 6$
Sederhanakan suku sejenis di tengah: $\mathbf{x^2 + 5x + 6}$

🎀 Latihan Sub Bab D

1. Gunakan sifat distributif (kali pelangi) untuk menyederhanakan bentuk: $4(3x - 2)$!
2. Jabarkan bentuk aljabar berikut: $-5(2a + 4b - 1)$!
3. Gunakan kali pelangi ganda untuk menjabarkan bentuk: $(x + 4)(x - 2)$!
4. **(HOTS)** Sederhanakan bentuk ini dengan membuka kurung lalu jumlahkan suku sejenisnya: $2(x + 3) + 3(2x - 1) = \ldots$

🏆 Uji Kompetensi Bab 4 🏆

Latihan Ulangan Harian

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!

1. Koefisien dari x pada bentuk aljabar $5x^2 - 7x + 9$ adalah...

   A. 5
   B. -7
   C. 7
   D. 9

2. Pasangan suku sejenis di bawah ini adalah...

   A. $3a$ dan $3b$
   B. $5x^2$ dan $2x$
   C. $-4y$ dan $7y$
   D. $6xy$ dan $6x$

3. Bentuk sederhana dari $8m + 5n - 2m - 9n$ adalah...

   A. $6m - 4n$
   B. $10m - 4n$
   C. $6m + 4n$
   D. $2mn$

4. Hasil dari $-4p \times 5q$ adalah...

   A. $20p$
   B. $-20pq$
   C. $-20p$
   D. $9pq$

5. Hasil dari penjabaran $3(2x - 5)$ adalah...

   A. $6x - 5$
   B. $6x - 15$
   C. $2x - 15$
   D. $5x - 8$

6. Hasil bagi $24a^2b$ oleh $6a$ adalah...

   A. $4a$
   B. $4b$
   C. $4ab$
   D. $18ab$

7. Jumlahkan ($5x - 3$) dan ($2x + 8$)! Hasilnya adalah...

A. $7x + 5$
B. $3x + 5$
C. $7x - 11$
D. $7x + 11$

8. Jika $x = 3$ dan $y = -2$, maka nilai dari bentuk aljabar $4x + 5y$ adalah...

A. 22
B. 2
C. -2
D. 12

9. Andi memiliki x buah kelereng. Budi memiliki kelereng 5 lebih banyak dari kelereng Andi. Jika kelereng mereka digabungkan, bentuk aljabarnya adalah...

A. $2x + 5$
B. $x + 5$
C. $5x$
D. $2x - 5$

10. Sebuah segitiga sama sisi memiliki panjang sisi ($2a - 1$) cm. Keliling segitiga tersebut adalah...

A. $2a - 3$
B. $6a - 3$
C. $6a - 1$
D. $4a - 2$

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!

1. Perhatikan bentuk aljabar berikut: $-3p^2 + 8p - 6q + 15$. Tentukanlah:
   a. Variabel-variabelnya
   b. Koefisien dari p
   c. Konstantanya

2. Sederhanakan bentuk aljabar berikut dengan mengelompokkan suku-suku yang sejenis terlebih dahulu:
   $12m - 5n + 4 - 7m + 8n - 10 = \ldots$

3. Gunakan sifat distributif (kali pelangi) untuk menyederhanakan perkalian berikut, kemudian selesaikan penjumlahannya!
   $4(2x - 3) + 3(x + 5) = \ldots$

4. **(Soal Cerita - Luas Kebun)** Sebuah kebun berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang $(4x + 2)$ meter dan lebar $(3x - 1)$ meter. Tentukan bentuk aljabar paling sederhana untuk luas kebun tersebut!

5. **(Soal Cerita - Umur)** Umur Ayah sekarang adalah 3 kali umur Adik. Umur Kakak adalah 4 tahun lebih tua dari umur Adik. Jika umur Adik disimbolkan dengan huruf y tahun, tuliskan bentuk aljabar untuk:
   a. Umur Ayah
   b. Umur Kakak
   c. Jumlah umur ketiganya (Ayah, Kakak, dan Adik) dalam bentuk paling sederhana!

6. **(Soal HOTS - Belanja)** Ibu pergi ke pasar membawa selembar uang Rp100.000,00. Ibu membeli 3 kg ayam dan 2 kg ikan. Jika harga 1 kg ayam dinyatakan dengan variabel a dan harga 1 kg ikan dinyatakan dengan variabel b, susunlah bentuk aljabar yang menyatakan "sisa uang kembalian Ibu"!